

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 7

Bitte keine Probleme auf moodle hochladen. Außer der folgenden drei Problemen bitte nutzen Sie die entsprechenden Übungseinheiten als eine Gelegenheit, die vorherige Übungen oder Vorlesungsinhalte zu besprechen.

7.1 Seien A und B Mengen und sei $f: A \rightarrow B$ eine Bijektion. Definieren Sie eine Funktion $g: A^2 \rightarrow B^2$ die eine Bijektion ist.

7.2 Sei p eine Primzahl und sei $\mathbb{Z}/p$ die Menge aller Kongruenzklassen modulo p , d.h. $\mathbb{Z}/p = \{[0], [1], \dots, [p-1]\}$. Sei $n \in \mathbb{Z}$ mit $p \nmid n$. Wir definieren die Funktion $f: \mathbb{Z}/p \rightarrow \mathbb{Z}/p$ durch $f([x]) = [nx]$. Zeigen Sie dass f injektiv ist.

7.3 Sei $X := \{1, 2, \dots, 10\}$.

- Wie viele verschiedenen Relationen gibt es auf X ?
- Wie viele verschiedene Äquivalenzrelationen gibt es auf X mit zwei Äquivalenzklassen?